PHYSIQUE-CHIMIE

Les solutions aqueuses

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Réaliser une solution de concentration donnée par dissolution ou par dilution ; soluté, solvant.
- Calculer une masse molaire moléculaire ; utiliser $n = \frac{m}{M}$ et $C = \frac{n}{V}$.
- Calculer une concentration en masse à partir de la concentration en quantité de matière.
- Déterminer une quantité de matière par titrage, en repérant l'équivalence par un changement de couleur ou sur une courbe.

PROBLÉMATIQUE

Comment préparer un bain de traitement à la bonne concentration, et comment vérifier la concentration d'un produit ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les produits de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Préparer une solution par dissolution (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Quantité de matière et concentrations**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Diluer une solution (version A ou B)**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Titrer le vinaigre (version A ou B)**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Le bain de dégraissage**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Dilution et titrage**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 16 à 20**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : corps purs et mélanges, concentration en masse, pH (séquences de chimie).

Séquence 3 : combustion (formules et équations). Terminale : oxydoréduction, corrosion et protection des métaux.

Atelier : bains de dégraissage et de décapage, passivation de l'inox, détartrage des circuits de refroidissement, fiches de données de sécurité.

Mathématiques : proportionnalité, équations du premier degré, lecture graphique.